

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos

Elaborado según el estándar IEEE 830-1998

Autor: Gabriel Tijaro Jiménez

Programa: Análisis y Desarrollo de Software ADSO — Ficha 3239188

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Neiva, Huila

Tabla de Contenido

(En Word: clic derecho sobre la tabla → "Actualizar campo" → "Actualizar toda la tabla". Si los números de página aparecen todos como "1", primero desplázate una vez por todo el documento —o usa Vista > Diseño de impresión y baja hasta el final— para que Word calcule la paginación real, y luego repite la actualización del campo).

Tabla de Contenido	2
1. Introducción	4
1.1 Propósito	4
1.2 Ámbito del Sistema	4
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	4
1.4 Referencias.....	4
1.5 Visión General del Documento	5
2. Descripción General	5
2.1 Perspectiva del Producto	5
2.2 Funciones del Producto	5
2.3 Características de los Usuarios	5
2.4 Restricciones	5
2.5 Suposiciones y Dependencias	6
2.6 Requisitos Futuros	6
3. Requisitos Específicos	6
3.1 Interfaces Externas	6
3.2 Funciones	6
RF-01: Gestión de Flota.....	6
RF-02: Consulta de Disponibilidad	7
RF-03: Gestión de Clientes	7
RF-04: Registro de Alquiler	8
RF-05: Gestión de Devoluciones	8
RF-06: Cálculo de Penalizaciones	8
RF-07: Facturación	9
RF-08: Extensión de Alquiler	9
3.3 Requisitos de Rendimiento	10
3.4 Restricciones de Diseño	10
3.5 Atributos del Sistema.....	10
3.6 Otros Requisitos — Reglas de Negocio (RN).....	11
4. Apéndices.....	11
Matriz de Trazabilidad	11

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar, de forma completa y no ambigua, los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos, desarrollado como proyecto formativo del programa Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del SENA. Este documento está dirigido al instructor evaluador, al equipo de desarrollo y a cualquier persona que participe en el diseño, la implementación o las pruebas del sistema, sirviendo como base contractual entre lo solicitado y lo que finalmente se construirá.

1.2 Ámbito del Sistema

El sistema se denominará Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos. La gestión manual de los alquileres de vehículos genera descontrol en la disponibilidad del inventario, pérdida de información de contacto de los clientes y errores recurrentes en el cálculo de las tarifas finales, especialmente cuando existen días de retraso en las devoluciones.

El sistema hará: centralizar el inventario de la flota, automatizar el control de salidas y devoluciones, y garantizar una facturación exacta basada en el tiempo de uso y las políticas de penalización de la empresa. El sistema no hará: en su Fase 1, no gestionará persistencia en base de datos externa (la información se maneja en memoria durante la ejecución) ni procesará pagos electrónicos reales.

Como documento de nivel superior se referencia el Backlog de Producto Priorizado (Historias de Usuario), elaborado con la metodología MoSCoW, del cual se derivan los requisitos aquí especificados.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- RF: Requerimiento Funcional.
- RNF: Requerimiento No Funcional.
- RN: Regla de Negocio.
- HU: Historia de Usuario.
- CA: Criterio de Aceptación.
- MVP: Producto Mínimo Viable Minimum Viable Product.
- MoSCoW: Técnica de priorización (Must have, Should have, Could have, Won't have).
- Gherkin: Lenguaje estructurado para redactar criterios de aceptación mediante el formato Dado / Cuando / Entonces.
- ERS: Especificación de Requisitos de Software (denominada "Requerimientos del Sistema" en el título de este documento).

1.4 Referencias

- IEEE Std. 830-1998 — Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830.
- Documento "Sistema de Gestión de Alquiler de Autos" — Historias de Usuario y Backlog de Producto Priorizado (Gabriel Tijaro Jiménez, Juan Camilo Gaitán).

- Documento "Requerimientos del Sistema — Alquiler de Autos" (versión previa, evaluada con 79/100).

1.5 Visión General del Documento

El resto del documento se organiza así: la sección 2 describe el contexto general del producto (perspectiva, funciones, usuarios, restricciones, suposiciones y requisitos futuros); la sección 3 detalla los requisitos específicos (interfaces, funciones con sus criterios de aceptación en Gherkin, rendimiento, restricciones de diseño y atributos del sistema); y la sección 4 (Apéndices) presenta la matriz de trazabilidad completa entre las Historias de Usuario, los requisitos funcionales y las reglas de negocio.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema es una aplicación de consola, independiente y autocontenida, desarrollada en Java. No se integra con sistemas externos ni con bases de datos en su Fase 1; toda la persistencia se maneja en memoria mediante colecciones durante el tiempo de ejecución. El código se gestiona con Apache Maven y se versiona de forma permanente en un repositorio remoto en GitHub.

2.2 Funciones del Producto

A grandes rasgos, el sistema soportará: la gestión de la flota de vehículos (registro, actualización, retiro y consulta de disponibilidad), la gestión de clientes (registro y actualización de datos), la operación de alquiler (creación de contratos, extensión de alquileres activos y registro de devoluciones), el cálculo automático de penalizaciones por mora, y la generación de facturas con el desglose de cobros.

2.3 Características de los Usuarios

- Administrador: encargado de la gestión de la flota, definición de tarifas y análisis de reportes generales. Se asume manejo básico de aplicaciones de escritorio/consola.
- Empleado / Asesor: encargado de la atención al cliente, registro de datos personales y asignación de alquileres. No requiere conocimientos técnicos avanzados.
- Cajero: responsable de procesar las devoluciones, calcular multas y generar las facturas de cobro.

2.4 Restricciones

- R-01: El desarrollo del backend debe realizarse estrictamente en el lenguaje de programación Java.
- R-02: El equipo de desarrollo debe utilizar Apache NetBeans como Entorno de Desarrollo Integrado estándar para unificar la estructura de carpetas y construcción, gestionada con Maven.
- R-03: El sistema, en su Fase 1, no requiere conexión a una base de datos externa; la persistencia de los datos se maneja en memoria mediante colecciones durante la ejecución.

2.5 Suposiciones y Dependencias

- Se asume que las máquinas de desarrollo y de ejecución cuentan con la versión 21 de Java (JDK 21) correctamente instalada.
- Se asume que, al finalizar la ejecución del programa, los datos almacenados en memoria no persisten; cualquier cambio en esta suposición (por ejemplo, migrar a persistencia en base de datos) obligaría a revisar los requisitos de rendimiento y de datos aquí definidos.
- Se asume que cada sesión de uso es operada por un único usuario a la vez (no hay concurrencia multiusuario en la Fase 1).

2.6 Requisitos Futuros

De acuerdo con el Backlog de Producto Priorizado, las siguientes Historias de Usuario quedan fuera del alcance de la Fase 1 y se consideran mejoras futuras del sistema:

- HU-11: Consultar el historial de alquileres de un cliente.
- HU-12: Inactivar o eliminar clientes del sistema.
- HU-13: Generar reportes de ingresos por sucursal.

3. Requisitos Específicos

3.1 Interfaces Externas

Interfaz de usuario: el sistema se opera exclusivamente a través de una interfaz de consola (línea de comandos), mediante menús textuales y entrada de datos por teclado.

Interfaz con otros sistemas: en la Fase 1 el sistema no se conecta a bases de datos externas ni a otros sistemas de hardware o software; toda la persistencia es en memoria. La única interfaz externa relevante es el repositorio remoto de GitHub, utilizado para el versionado del código fuente del equipo de desarrollo.

Interfaces de comunicaciones: no aplica, dado que el sistema no requiere conexión de red para su operación funcional.

3.2 Funciones

A continuación, se detallan los ocho (8) Requerimientos Funcionales del sistema, organizados por objetivos. Cada uno incluye sus Criterios de Aceptación redactados en formato Gherkin (Dado / Cuando / Entonces), cubriendo un escenario de flujo feliz, uno de manejo de error y uno de validación de datos.

RF-01: Gestión de Flota

El sistema debe permitir el registro, actualización y eliminación de vehículos, validando que la tarifa diaria asignada sea mayor a cero y que no se elimine un vehículo con un contrato de alquiler activo.

Criterios de Aceptación:

Escenario 1 — Flujo feliz (registro):

Dado que se ingresan datos válidos para un vehículo no registrado, **Cuando** el administrador confirma la acción, **Entonces** el sistema almacena el vehículo y lo marca como "Disponible".

Escenario 2 — Validación (tarifa inválida):

Dado que se intenta registrar un vehículo, **Cuando** el administrador ingresa un valor de "0" o negativo en la tarifa diaria, **Entonces** el sistema bloquea el registro y solicita una tarifa válida mayor a cero.

Escenario 3 — Manejo de error (eliminación bloqueada):

Dado que el vehículo se encuentra actualmente alquilado (con contrato activo), **Cuando** el administrador intenta eliminarlo del inventario, **Entonces** el sistema rechaza la acción indicando que el vehículo tiene un contrato activo y no puede ser retirado.

RF-02: Consulta de Disponibilidad

El sistema debe listar únicamente los vehículos que se encuentren en estado "Disponible", ocultando aquellos que posean un contrato de alquiler en curso.

Criterios de Aceptación:

Escenario 1 — Flujo feliz (consulta exitosa):

Dado que existen vehículos en la sucursal sin contratos activos, **Cuando** el empleado ingresa al módulo de consulta, **Entonces** el sistema despliega una lista detallando placa, marca y precio por día.

Escenario 2 — Manejo de error (sin disponibilidad):

Dado que todos los vehículos se encuentran actualmente alquilados, **Cuando** el empleado realiza la consulta de disponibilidad, **Entonces** el sistema muestra el mensaje "No hay vehículos disponibles en este momento" en lugar de una lista vacía sin explicación.

Escenario 3 — Validación (consistencia de estado):

Dado que un vehículo tiene un contrato de alquiler activo, **Cuando** se ejecuta la consulta de disponibilidad, **Entonces** el sistema debe excluirlo del listado de resultados, validando el estado real del vehículo y no únicamente una bandera desactualizada.

RF-03: Gestión de Clientes

El sistema debe permitir el registro de clientes garantizando que el documento de identidad sea único (no duplicable) y contenga exclusivamente caracteres numéricos.

Criterios de Aceptación:

Escenario 1 — Flujo feliz (registro exitoso):

Dado que el número de documento no existe en los registros, **Cuando** el empleado guarda el formulario con los datos del cliente, **Entonces** el sistema crea el perfil del cliente exitosamente.

Escenario 2 — Manejo de error (documento duplicado):

Dado que un cliente ya fue registrado previamente con un documento, **Cuando** se intenta crear un nuevo perfil con el mismo número de documento, **Entonces** el sistema despliega una alerta indicando que el cliente ya existe en la base de datos y no crea un registro duplicado.

Escenario 3 — Validación (formato del documento):

Dado que se está diligenciando el formulario de registro, **Cuando** el empleado ingresa un documento de identidad con letras u otros caracteres no numéricos, **Entonces** el sistema rechaza el registro y solicita que el documento contenga exclusivamente caracteres numéricos.

RF-04: Registro de Alquiler

El sistema debe permitir la creación de un contrato de alquiler vinculando la placa de un vehículo disponible, el ID de un cliente registrado y la cantidad de días solicitados.

Criterios de Aceptación:

Escenario 1 — Flujo feliz (creación de contrato):

Dado que el vehículo está disponible y se ingresa una cantidad de días mayor o igual a 1, **Cuando** el empleado procesa la solicitud de alquiler, **Entonces** el sistema descuenta el vehículo de la lista de disponibles y registra la fecha límite de entrega.

Escenario 2 — Validación (días inválidos):

Dado que se está configurando un nuevo contrato, **Cuando** el empleado ingresa "0" o un número negativo en la cantidad de días, **Entonces** el sistema rechaza la operación e indica que el alquiler mínimo es de 1 día.

Escenario 3 — Manejo de error (cliente no registrado):

Dado que se intenta crear un contrato de alquiler, **Cuando** el ID de cliente ingresado no corresponde a ningún cliente registrado en el sistema, **Entonces** el sistema rechaza la operación indicando que el cliente debe estar registrado previamente.

RF-05: Gestión de Devoluciones

El sistema debe permitir el registro de la entrega física del vehículo, cambiando su estado a "Disponible" y liberándolo en el inventario.

Criterios de Aceptación:

Escenario 1 — Flujo feliz (devolución registrada):

Dado que el vehículo tiene un contrato de alquiler activo, **Cuando** el cajero registra la placa del vehículo devuelto, **Entonces** el sistema cambia el estado del vehículo a "Disponible" y cierra el contrato correspondiente.

Escenario 2 — Manejo de error (sin alquiler activo):

Dado que se ingresa la placa de un vehículo que ya se encuentra en el parqueadero (sin contrato activo), **Cuando** se intenta procesar la devolución, **Entonces** el sistema arroja el error "No se encontró un alquiler activo para esta placa".

Escenario 3 — Validación (placa vacía o mal formada):

Dado que el cajero está registrando una devolución, **Cuando** ingresa una placa vacía o con un formato inválido, **Entonces** el sistema no procesa la devolución y solicita una placa válida antes de continuar.

RF-06: Cálculo de Penalizaciones

El sistema debe calcular automáticamente los días de mora si la devolución excede la fecha pactada y aplicar la multa correspondiente al saldo.

Criterios de Aceptación:

Escenario 1 — Flujo feliz (sin mora):

Dado que el vehículo se entrega dentro del plazo pactado, **Cuando** el sistema procesa los tiempos de la devolución, **Entonces** calcula el valor base del alquiler sin recargos adicionales.

Escenario 2 — Manejo de error / mora (recargo aplicado):

Dado que el cliente entrega el vehículo 2 días después de la fecha límite acordada, **Cuando** se procesa la devolución, **Entonces** el sistema multiplica el valor de la multa diaria por 2 y lo suma al monto base de la factura.

Escenario 3 — Validación (fecha de devolución inconsistente):

Dado que se está registrando la devolución de un vehículo, **Cuando** la fecha de devolución ingresada es anterior a la fecha de inicio del contrato, **Entonces** el sistema rechaza el cálculo e indica que la fecha ingresada es inconsistente.

RF-07: Facturación

El sistema debe generar un desglose detallado de los cobros, incluyendo tarifa base, recargos por vehículo de lujo y multas por retraso.

Criterios de Aceptación:

Escenario 1 — Flujo feliz (factura generada):

Dado que la devolución del vehículo se registró con éxito, **Cuando** el cajero solicita la facturación, **Entonces** el sistema imprime en pantalla un desglose con los datos del cliente, la placa, el subtotal y el gran total.

Escenario 2 — Validación (recargo por vehículo de lujo):

Dado que el vehículo entregado pertenece a la categoría de lujo, **Cuando** se genera la factura, **Entonces** el sistema incluye una línea visible detallando el valor extra por recargo de categoría, validando que el subtotal corresponda a la suma correcta.

Escenario 3 — Manejo de error (factura sin devolución registrada):

Dado que un contrato de alquiler aún no tiene registrada la devolución del vehículo, **Cuando** el cajero intenta generar la factura de ese contrato, **Entonces** el sistema rechaza la generación e indica que el vehículo aún no ha sido devuelto.

RF-08: Extensión de Alquiler

El sistema debe permitir sumar días adicionales a un contrato de alquiler activo, siempre que el vehículo no haya sido devuelto, recalculando la nueva fecha límite de entrega.

Criterios de Aceptación:

Escenario 1 — Flujo feliz (extensión aplicada):

Dado que el cliente solicita más tiempo antes de la fecha límite del contrato, **Cuando** el empleado adiciona días válidos al contrato activo, **Entonces** el sistema recalcula la nueva fecha de entrega sin generar penalizaciones por mora.

Escenario 2 — Manejo de error (alquiler ya cerrado):

Dado que el vehículo asociado al contrato ya fue devuelto, **Cuando** el empleado intenta extender los días del alquiler, **Entonces** el sistema bloquea la acción indicando que no existe un alquiler activo para ese contrato.

Escenario 3 — Validación (días adicionales inválidos):

Dado que se está extendiendo un contrato activo, **Cuando** el empleado ingresa "0" o un número negativo de días adicionales, **Entonces** el sistema rechaza la operación e indica que la cantidad de días adicionales debe ser mayor a cero.

3.3 Requisitos de Rendimiento

- RNF-02 — Tiempo de respuesta: el cálculo de facturación y las búsquedas en las listas deben procesarse en un tiempo máximo de 2 segundos.

Dado que la persistencia es en memoria (colecciones), el volumen de datos esperado corresponde al manejo durante una sesión de ejecución (decenas de vehículos y clientes), por lo que no se prevén cuellos de botella adicionales a los cubiertos por este requisito.

3.4 Restricciones de Diseño

- RNF-01 — Compatibilidad de plataforma: el sistema debe estar compilado y optimizado para ejecutarse en la versión 21 de Java, para evitar conflictos de LinkageError o incompatibilidad de versiones entre diferentes máquinas de desarrollo.
- RNF-04 — Arquitectura y control de versiones: el código fuente debe estar estructurado aplicando el patrón arquitectónico de separación de responsabilidades, gestionado con Maven y versionado permanentemente a través de un repositorio remoto en GitHub.

3.5 Atributos del Sistema

Esta subsección detalla los atributos de calidad (fiabilidad, seguridad, disponibilidad y usabilidad) del sistema.

- RNF-03 — Fiabilidad: la interfaz de consola debe contar con validaciones de entrada para evitar que el programa colapse si el usuario ingresa letras en campos numéricos.
- **RNF-05 — Seguridad (control de accesos):** el sistema debe implementar un mecanismo de autenticación (usuario y contraseña) que identifique el rol activo (Administrador, Empleado/Asesor o Cajero) y restrinja las funciones disponibles según dicho rol. En particular, únicamente el rol Administrador podrá registrar, actualizar y eliminar vehículos, mientras que el registro de alquileres, devoluciones y facturación quedará habilitado para los roles Empleado y Cajero según corresponda. Cualquier intento de ejecutar una acción no autorizada para el rol activo debe ser rechazado por el sistema con un mensaje de acceso denegado.
- **RNF-06 — Disponibilidad:** el sistema debe permanecer operativo durante todo el turno de atención de la sucursal sin caídas por errores no controlados. Toda excepción producida durante la ejecución (entradas inválidas, fallos de cálculo, etc.) debe ser capturada y gestionada internamente, de modo que el sistema continúe funcionando sin necesidad de un reinicio manual, garantizando una disponibilidad operativa continua mientras la aplicación esté en ejecución.

- **RNF-07 — Usabilidad:** el sistema debe presentar los menús de consola de forma clara, numerada y en español, con mensajes de error específicos (no códigos genéricos) que indiquen al operador qué dato corregir. Un usuario con conocimientos básicos de informática y sin capacitación técnica previa debe poder completar el flujo completo de alquiler (registro de vehículo, registro de cliente, alquiler y devolución) guiándose únicamente por las opciones del menú.

3.6 Otros Requisitos — Reglas de Negocio RN

Directrices restrictivas del modelo de negocio que el software no puede saltarse bajo ninguna circunstancia.

- RN-01: Un vehículo no puede ser alquilado ni asignado a un contrato si su estado actual no es "Disponible".
- RN-02: Todo contrato de alquiler debe tener una duración mínima de un (1) día. No se admiten tiempos en cero o valores negativos.
- RN-03: Es obligatorio que todo cliente esté previamente registrado en el sistema con un documento de identidad válido y único antes de autorizar cualquier alquiler.
- RN-04: Cualquier devolución que ocurra al menos un día después de la fecha límite acordada generará un recargo fijo diario que se sumará obligatoriamente a la factura final.

4. Apéndices

Matriz de Trazabilidad

Conecta la documentación de las Historias de Usuario (HU) con los Requerimientos Funcionales (RF) y las Reglas de Negocio (RN), asegurando que la funcionalidad esté cubierta. La matriz incluye las diez (10) Historias de Usuario originales del Producto Mínimo Viable y del Sprint 2, según el Backlog de Producto Priorizado (metodología MoSCoW).

Código HU	Descripción de la Historia de Usuario	Requisito Funcional	Regla de Negocio Aplicada
HU-01	Registrar nuevos vehículos	RF-01	RN-02 (Tarifa > 0)
HU-02	Consultar vehículos disponibles	RF-02	RN-01
HU-03	Retirar vehículos del inventario	RF-01	N/A (no eliminar con alquiler activo)
HU-04	Registrar datos de clientes	RF-03	RN-03
HU-05	Actualizar información de contacto de clientes	RF-03	N/A (teléfono mínimo 7 dígitos)
HU-06	Registrar contrato de alquiler	RF-04	RN-01, RN-02
HU-07	Extender los días de un alquiler activo	RF-08	RN-02 (aplicada a días adicionales)
HU-08	Registrar devolución de vehículo	RF-05	N/A
HU-09	Calcular multas por retraso	RF-06	RN-04
HU-10	Generar factura de cobro final	RF-07	N/A

las filas marcadas con N/A corresponden a Historias de Usuario cuya regla de negocio es específica del flujo y no está codificada como una Regla de Negocio general (RN-01 a RN-04) en la sección 3.6.